

Sulla quadratura della parabola

prof. Giuseppe Lucarelli

Istituto Ivo de Carneri, Civezzano (TN)

Revisione: 17 agosto 2026

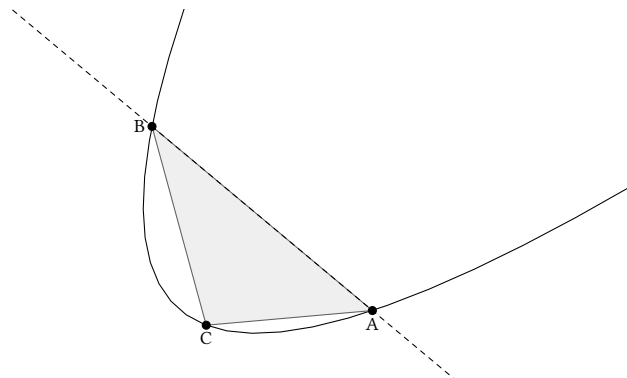


Figura 1: Segmento parabolico e triangolo inscritto.

La determinazione dell'area di una regione delimitata da una curva è un problema che ha interessato la matematica fin dall'antichità. Uno dei risultati più interessanti in questa direzione è la *quadratura della parabola* ottenuta da Archimede nel III secolo a.C.

Definizione. Siano A e B punti di intersezione tra retta e parabola. Il *segmento parabolico* è la parte di piano delimitata dalla corda $\overline{AB}$ e dall'arco di parabola $\widehat{AB}$.

La corda è detta **base** del segmento parabolico mentre il punto sull'arco “più distante” dalla base è detto **vertice** del segmento parabolico¹.

Osservazione. Il vertice del segmento parabolico è il punto di tangenza tra la parabola e la retta parallela alla base del segmento parabolico.

Teorema (di Archimede). *L'area del segmento parabolico di base AB e vertice C è pari a $\frac{4}{3}$ dell'area del triangolo di vertici A, B e C.*

Il teorema di Archimede permette quindi di ricondurre il calcolo dell'area del segmento parabolico a quello dell'area di un triangolo. Nel caso di una parabola espressa nella forma $y = ax^2 + bx + c$, tale relazione può essere tradotta in una formula che dipende dai coefficienti della parabola e dalle ascisse degli estremi della corda.

Noti x_A e x_B , è possibile calcolare l'area del segmento parabolico di base AB della parabola di equazione $y = ax^2 + bx + c$ con la formula:

$$S = \frac{1}{6} \cdot |a(x_A - x_B)^3| \quad (1)$$

Nel 2020 Francesco Bulli, studente di 3^a del Liceo Scientifico “M. Buonarroti” di Monfalcone (GO), ha presentato una formula[1] che consente di calcolare l'area del segmento parabolico a partire dai coefficienti della parabola $y = ax^2 + bx + c$ e da quelli della retta a essa secante $y = mx + q$:

$$S = \frac{\sqrt{[(b-m)^2 - 4a(c-q)]^3}}{6a^2} \quad (2)$$

¹Da non confondere con il vertice della parabola.

Corollario. La formula (1), relativa a una parabola di equazione $y = ax^2 + bx + c$, può essere riscritta nella forma (2) quando gli estremi del segmento parabolico sono determinati dall'intersezione con la retta secante $y = mx + q$.

Dimostrazione. I punti di intersezione tra la parabola e la retta hanno ascisse che soddisfano l'equazione:

$$ax^2 + (b - m)x + (c - q) = 0.$$

Indicando con x_A e x_B tali ascisse, dalla formula risolutiva delle equazioni di secondo grado si ricava:

$$|x_A - x_B| = \frac{\sqrt{(b - m)^2 - 4a(c - q)}}{|a|}$$

Sostituendo questa espressione nella (1) si ottiene:

$$S = \frac{1}{6} \left| a \left(\frac{\sqrt{(b - m)^2 - 4a(c - q)}}{|a|} \right)^3 \right|$$

da cui segue:

$$S = \frac{\sqrt{[(b - m)^2 - 4a(c - q)]^3}}{6a^2}$$

□

Osservazione. Le formule (1) e (2) sono valide per parabole rappresentate nella forma $y = ax^2 + bx + c$, cioè con asse di simmetria verticale. Per parabole con asse orizzontale si possono ottenere formule analoghe scambiando x e y ; per parabole con asse obliquo rispetto agli assi cartesiani, invece, le formule non sono direttamente applicabili.

Riferimenti bibliografici

- [1] Francesco Bulli. *L'area del segmento parabolico da Archimede a Cartesio*. 2020. URL: <http://www.mathesis.verona.it/wp-content/uploads/2018/Numeri/Nume269.pdf>.